

◆解答◆

$$300 \div 600 \times 1600 = 800 \text{ (m)}$$

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ① (1) 1.74 | (2) 6.9 |
| (3) 4 | (4) 9分 |
| (5) $4\frac{1}{15}$ | |
| ② (1) 10cm^2 | (2) 140cm |
| (3) 4:3 | |
| (4) ① 5:4 | ② 20分後 |
| ③ (1) $\frac{1}{6}$ | (2) 3:1 |
| ④ (1) 750歩 | (2) 800m |

◆解説◆

- ② (1) $30 \times \frac{2}{6} = 10 \text{ (cm}^2\text{)}$
 (2) 影の長さを $x\text{cm}$ とすると、
 $120 : x = 180 : 210 = 6 : 7$
 $x = 120 \times \frac{7}{6} = 140 \text{ (cm)}$
 (3) $1.6 : 1.2 = 4 : 3$
 (4) ① $\frac{1}{36} : \frac{1}{45} = 5 : 4$
 ② 姉の速さを⑤とすると、
 $⑤ \times 36 = ①80 \cdots \text{池のまわりの長さ}$
 $①80 \div (⑤ + ④) = 20 \text{ (分後)}$
- ③ (1) 三角形DCEの面積は、三角形ADCの面積の $\left(\frac{1}{2+1} = \right) \frac{1}{3}$ 、三角形ADCの面積は、三角形ABCの面積の $\left(\frac{1}{1+1} = \right) \frac{1}{2}$ です。よって、三角形DCEの面積は、三角形ABCの面積の、
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
 (2) BFとFEの長さの比は、三角形DBCと三角形DCEの面積の比と等しくなります。
 三角形DBCの面積は、三角形ABCの面積の $\left(\frac{1}{1+1} = \right) \frac{1}{2}$ です。よって、
 $\text{BF} : \text{FE} = \text{三角形DBC} : \text{三角形DCE}$
 $= \frac{1}{2} : \frac{1}{6} = 3 : 1$
- ④ (1) 同じ時間に進む歩数の比は、
 $4 : 3 = 1000 : 750$
 なので、たけし君が1000歩進む間に、しずかさんは750歩進みます。
 (2) たけし君が600歩で進んだ道のりは、
 $40 \times 750 = 30000 \text{ (cm)} \rightarrow 300\text{m}$
 たけし君は、A地からB地まで、